

Игорь Игнашин

Research Engineer / LLM Post-Training - distillation, SFT, evaluation, multi-agent RL

Москва | GitHub: ThunderstormXX | Scholar: YXIIYbsAAAAJ | Personal page: thunderstormxx.github.io/PersonalPage

Профиль

Магистрант МФТИ, работаю на стыке LLM post-training, applied ML и оптимизационных исследований. Основной прикладной фокус: distillation/SFT, teacher-generated data, reward/grader parsing, benchmark evaluation и multi-agent RL/NLHF.

В ИИИ МФТИ / BRAIn Lab я работал как Research Team Lead. В проектах моя роль была смешанной: я задавал направление и одновременно участвовал hands-on в постановке, коде, экспериментах и анализе. В distillation/SFT, multi-agent RL/NLHF, SGD dynamics и optimization tracks я совмещал лидерство и hands-on вклад; в LLM compression моя роль была major hands-on contribution в постановке и анализе экспериментов.

- LLM post-training: SFT, teacher/KL distillation, synthetic and teacher-generated data.
- Evaluation: graders, reward parsing, benchmark tables, baseline and teacher comparison.
- Research leadership: distillation/SFT, multi-agent RL/NLHF, optimization tracks; major hands-on contribution in LLM compression.
- ML engineering: Python, C++, SQL, PyTorch, Hugging Face workflows, Linux, Git.

Опыт

Research Team Lead / LLM Post-Training Engineer | ИИИ МФТИ / BRAIn Lab / MIRAI; коллаборация с LAB MMO | 2024-2026

Вел пять небольших исследовательских команд по 1-3 человека. В большинстве проектов роль была совмещенной: лидировал research direction и одновременно участвовал в технической части - выбирал baseline, декомпозировал эксперименты, писал/ревьюил код, проверял метрики и доводил результаты до воспроизводимых артефактов.

- Qwen / DeepScaleR math distillation: построил end-to-end research pipeline для переноса части RL gain из DeepScaleR-1.5B-Preview обратно в DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B через teacher-generated CoT, SFT и Forward KL. Контур: vLLM teacher generation, reward/grader parsing, cleaning, train/val split, benchmark evaluation и summary tables. Результат: 40 300 teacher traces; macro Pass@1 на AIME 2024, MATH500, AMC 2023, Minerva Math и OlympiadBench вырос с 46.97 до 54.45, при local RL teacher 55.90.
- Multi-agent RL / NLHF / HeteroCrossPlay: лидировал research track по preference learning, где chosen/rejected пары возникают из взаимодействия нескольких моделей, а не только из статического preference dataset. Вклад: постановка NLHF/cross-play идеи, связка game theory и LLM alignment, framing verifier reward, сравнение с self-play и DPO/PPO/GRPO-подходами, техническая постановка экспериментов на модифицированном VERL recipe.
- LLM compression / pruning: принимал участие в research track по структурной избыточности decoder-only LLM и вносил основной вклад в постановку и анализ compression-экспериментов: layer pruning, decoder/layer importance search, attention-head merging, baseline comparison и интерпретация quality/size trade-off.
- Optimization and SGD dynamics tracks: руководил и участвовал в проектах по finite-step SGD dynamics, minimax/DRO optimization, Frank-Wolfe variants и прикладной оптимизации. Эти проекты дают базу для аккуратной постановки гипотез, baseline comparison и анализа устойчивости training objectives.

Visiting Research Student | MBZUAI | янв. 2026-мар. 2026

Исследовал LMO-based методы оптимизации и схемы ускорения, включая постановки, связанные с Muon и Lookahead-type идеями. Этот опыт усиливает прикладную LLM-работу: помогает критически читать статьи, проверять assumptions и строить эксперименты, где вывод следует из метрик и абляций.

Динамика SGD и multi-agent RL | Коллаборация с группой Андрея Леонидова | 2025-н.в.

Работаю над теоретической постановкой и экспериментами по шуму SGD и finite-step behavior, а также над смежными темами в multi-agent reinforcement learning. Личный вклад в прикладной части: код экспериментов, генерация фигур, Hessian-basis diagnostics и анализ результатов под статьи.

Data Analyst Intern | Яндекс | более ранний этап

Автоматизировал ежедневный pipeline распределения и закрытия заявок B2B-подрядчиков, писал обработку данных в YQL, собирал operational dashboards в DataLens и использовал Nirvana для orchestration внутренних data-workflows.

Проекты

- Qwen / DeepScaleR math post-training: 40.3k teacher-generated CoT traces, SFT и Forward KL, reward/grader parsing, cleaning, evaluation на пяти math benchmarks; лучший SFT run поднял macro Pass@1 с 46.97 до 54.45; local RL teacher - 55.90.
- Ridiculous-LLM-Compression: рабочий код для layer pruning, decoder search, attention-head merging, layer-wise анализа perplexity, baseline comparison и проверки downstream behavior.
- SGDiffusion: controlled finite-step SGD trajectories, Langevin-style comparisons, Hessian-basis diagnostics и воспроизводимая генерация paper figures.

Образование и стек

МФТИ, Applied Mathematics and Informatics: бакалавриат по Applied Mathematics and Physics; сейчас магистратура на кафедре Intelligent Data Analysis.

Стек: Python, C++, SQL, Linux, Git, JSONL workflows, multi-GPU server workflows; PyTorch, Hugging Face workflows, vLLM, SFT, teacher/KL distillation, reward/grader parsing, benchmark evaluation, RL; YQL, DataLens, Nirvana.

Математика: convex/nonconvex optimization, stochastic processes, minimax problems, traffic assignment, SGD dynamics.

Публикации и препринты

- Aligning Distributionally Robust Optimization with Practical Deep Learning Needs - accepted to a NeurIPS 2025 workshop.
- Why SGD is not Brownian Motion: A New Perspective on Stochastic Dynamics - NeurIPS 2026 submission.
- Frank-Wolfe Modifications for Equilibrium Traffic Assignment - Computer Research and Modeling.
- Stochastic Origin Frank-Wolfe for Traffic Assignment - TFN-2025; accepted to Journal of Mathematical Sciences, Series B.
- Modeling Skiers Flows via Wardrop Equilibrium in Closed Capacitated Networks - TFN-2025; accepted to Journal of Mathematical Sciences, Series B.
- Conjugate Frank-Wolfe in Machine Learning - OPTIMA; accepted to CCIS.